NOIP 2026 模拟赛

时间：2026 年 10 月 1 日 00:00 ～ 14:30

题目名称	真昼	气候人	主旋律	怎么是串串题
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`mahiru`	`climate`	`lyria`	`string`
可执行文件名	`mahiru`	`climate`	`lyria`	`string`
输入文件名	`mahiru.in`	`climate.in`	`lyria.in`	`string.in`
输出文件名	`mahiru.out`	`climate.out`	`lyria.out`	`string.out`
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	4	10	8	4
测试点是否等分	否	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`mahiru.cpp`	`climate.cpp`	`lyria.cpp`	`string.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel® Core™ i5-10500 CPU @3.10GHz，内存 8GB。上述时限以此配置为准。
8. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
9. 存在合理的子任务依赖。

真昼（mahiru）

【题目背景】

「……请好好看着我，也、也请你不要看别的地方。」

【题目描述】

椎名真昼又在做饭 $>\!<$

她做出了 n 道美味的菜肴，第 i 道菜的美味度为 a_i。晚饭需要在餐桌上从左到右摆上四道菜，菜肴的编号从左到右分别为 i,j,k,l，这份晚饭是合格的当且仅当满足 $\gcd(a_i \times a_j, a_k \times a_l) = 1$。藤宫周想问你，可爱的真昼有多少种方式摆出不同且合格的晚饭？

【输入格式】

从文件 ***mahiru.in*** 中读入数据。

输入的第一行包含一个整数 n，表示菜肴数。

输入的第二行包含 n 个正整数，其中第 i 个正整数表示第 i 道菜的美味度 a_i。

【输出格式】

输出到文件 ***mahiru.out*** 中。

输出一行包含一个整数表示真昼可以摆出不同合格晚饭的方案数。

【样例 1 输入】

```
5
1 2 3 4 6
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 1 解释】

一共有 5 道菜肴，可将合格晚饭的方案记为一个有序四元组 (i,j,k,l)。则可能的方案为 $(1,3,2,4)$，$(1,3,4,2)$，$(3,1,2,4)$，$(3,1,4,2)$，$(2,4,1,3)$，$(2,4,3,1)$，$(4,2,1,3)$，$(4,2,3,1)$，共 8 种不同的方案。

【样例 2 输入】

```
6
1 2 3 5 7 11
```

【样例 2 输出】

```
360
```

【样例 3】

见选手目录下的 ***mahiru/mahiru3.in*** 与 ***mahiru/mahiru3.ans***。
该样例满足子任务 3 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 ***mahiru/mahiru4.in*** 与 ***mahiru/mahiru4.ans***。
该样例满足子任务 4 的限制。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

对于所有测试数据，保证：$4 \le n \le 2000$，$1 \le a_i \le 10^{12}$。

Subtask	$n \le$	$a_i \le$	分数	特殊性质
1	100	10^{12}	20	无
2	2000		10	所有 a_i 均相等
3	500	100	20	无
4	2000	10^{12}	50	无

气候人（climate）

【题目背景】

“我是 Rex 的小奶狗！”
—— ***By rhq***

【题目描述】

因为全球气候突变，气候人的奶牛需要排队。

有一队奶牛，初始时（即时刻 $t=0$）只有奶牛 0 在位置 0。这里，一头奶牛在位置 k 表示它前面有 k 头奶牛。

在时刻 t（$t=1,2,3,\ldots$），位置 0 的奶牛移动到位置 $\lfloor t/2 \rfloor$，原来位于位置 $[1,\lfloor t/2 \rfloor]$ 上的每头奶牛向前移动一个位置，其余奶牛的位置不变。随后，奶牛 t 加入队列的末尾（位置 t）。

其中，$\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。特别地，当 $\lfloor t/2 \rfloor = 0$ 时，移动操作不改变队列。

回答 Q 个独立的查询，每个查询形式如下：

- 在编号属于 $[l_1,r_1]$ 的奶牛中，有多少头在时刻 t 刚结束时位于位置 $[l_2,r_2]$ 上？

所有区间均包含左右端点。

【输入格式】

从文件 ***climate.in*** 中读入数据。

第一行包含一个整数 Q，表示查询的数量。

接下来的 Q 行，每行包含五个整数 l_1,r_1,l_2,r_2,t，表示一个查询。

【输出格式】

输出到文件 ***climate.out*** 中。

输出共 Q 行，每行包含一个整数，表示对应查询的答案。

【样例 1 输入】

```
4
0 9 0 9 9
3 5 4 5 9
4 5 3 5 9
```

```
1 1 3 3 9
```

【样例 1 输出】

```
10
2
1
1
```

【样例 1 解释】

不同时刻操作结束后，从队首到队尾的奶牛编号依次如下：

```
t = 0 | 0
t = 1 | 0 1
t = 2 | 1 0 2
t = 3 | 0 1 2 3
t = 4 | 1 2 0 3 4
t = 5 | 2 0 1 3 4 5
t = 6 | 0 1 3 2 4 5 6
t = 7 | 1 3 2 0 4 5 6 7
t = 8 | 3 2 0 4 1 5 6 7 8
t = 9 | 2 0 4 1 3 5 6 7 8 9
```

对于第一个查询，所有奶牛的编号和位置均在 $[0,9]$ 内，因此答案为 10。

对于第二个查询，位置 $[4,5]$ 上的奶牛分别为 $3,5$，它们的编号均在 $[3,5]$ 内，因此答案为 2。

对于第三个查询，位置 $[3,5]$ 上的奶牛依次为 $1,3,5$，其中只有奶牛 5 的编号在 $[4,5]$ 内，因此答案为 1。

对于第四个查询，奶牛 1 位于位置 3，因此答案为 1。

【样例 2 输入】

```
1
0 1000000000000000000 0 1000000000000000000
  1000000000000000000
```

【样例 2 输出】

```
1000000000000000001
```

【样例 2 解释】

在时刻 $t = 10^{18}$ 的操作全部结束后，队列中共有 $10^{18} + 1$ 头奶牛。所有奶牛的编号和位置均在 $[0, 10^{18}]$ 内，因此答案为 $10^{18} + 1$。

【样例 3】

见选手目录下的 ***climate/climate3.in*** 与 ***climate/climate3.ans***。

该组样例满足子任务 1 的限制，即 $Q \leq 2000$，$t \leq 100$。

【样例 4】

见选手目录下的 ***climate/climate4.in*** 与 ***climate/climate4.ans***。

该组样例满足子任务 2 的限制，即 $Q \leq 10^5$，$t \leq 10^9$，且每个查询均满足 $l_1 = r_1$。

【样例 5】

见选手目录下的 ***climate/climate5.in*** 与 ***climate/climate5.ans***。

该组样例满足子任务 3 的限制，即 $Q \leq 10^5$，$t \leq 10^{18}$，且每个查询均满足 $r_1 \leq 2 \cdot l_1$。

【样例 6】

见选手目录下的 ***climate/climate6.in*** 与 ***climate/climate6.ans***。

【数据范围与评分方式】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq Q \leq 10^5$；
- $1 \leq t \leq 10^{18}$；
- $0 \leq l_1 \leq r_1 \leq t$；
- $0 \leq l_2 \leq r_2 \leq t$。

本题采用子任务评分。只有通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务编号	分值	$Q \leq$	$t \leq$	特殊性质
1	20	2000	100	无
2	15	10^5	10^9	$l_1 = r_1$
3	20	10^5	10^{18}	$r_1 \leq 2 \cdot l_1$
4	15	10^4	10^{12}	无
5	10	5×10^4	10^{15}	无
6	20	10^5	10^{18}	无

表中的 t 上限及特殊性质对相应子任务中的每个查询均成立。

主旋律（lyria）

【题目背景】



【题目描述】

给定两棵 n 个点的无根树 T_1, T_2，节点编号为 $1 \sim n$。

有一个 $1 \sim n$ 的排列 p，初始时 $p_i = i$。你可以进行若干次操作，每次操作选择两个点 u, v，满足 u, v 在 T_1 中相邻且 p_u, p_v 在 T_2 中相邻，然后交换 p_u 和 p_v。

问能得到多少种不同的 p，答案对 998244353 取模。

【输入格式】

从文件 ***lyria.in*** 中读入数据。

第一行一个整数 t，表示数据组数。

接下来依次输入每组测试数据。对于每组测试数据：

第 1 行一个整数 n，表示树的大小。

第 $2 \sim n$ 行，每行两个整数 u, v，表示 T_1 上的一条边。

第 $n+1 \sim 2n-1$ 行，每行两个整数 u, v，表示 T_2 上的一条边。

保证输入的两张图均为树。

【输出格式】

输出到文件 ***lyria.out*** 中。

输出共 t 行，每行一个整数，第 i 行的整数表示第 i 组数据的答案对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1
5
4 5
3 2
4 2
1 3
4 5
1 2
4 3
3 2
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***lyria/lyria2.in*** 与 ***lyria/lyria2.ans***。

该组样例满足子任务 1 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 ***lyria/lyria3.in*** 与 ***lyria/lyria3.ans***。

该组样例满足子任务 2 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 ***lyria/lyria4.in*** 与 ***lyria/lyria4.ans***。

该组样例满足子任务 3 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 ***lyria/lyria5.in*** 与 ***lyria/lyria5.ans***。
该组样例满足子任务 4 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 ***lyria/lyria6.in*** 与 ***lyria/lyria6.ans***。
该组样例满足子任务 5 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 ***lyria/lyria7.in*** 与 ***lyria/lyria7.ans***。
该组样例满足子任务 6 的限制。

【样例 8】

见选手目录下的 ***lyria/lyria8.in*** 与 ***lyria/lyria8.ans***。
该组样例满足子任务 7 的限制。

【说明/提示】

令 $\sum n$ 表示一个测试点内所有数据的 n 的和。

对于所有数据，满足 $1 \le t \le 10^5$，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$\sum n \le 6 \times 10^5$，$1 \le u, v \le n$。

子任务编号	n	$\sum n$	特殊限制	分值
1	≤ 9	≤ 50	无	5
2	$\le 2 \times 10^5$	$\le 6 \times 10^5$	T_1 是一棵菊花	5
3	$\le 2 \times 10^5$	$\le 6 \times 10^5$	$T_1 = T_2$	10
4	≤ 1000	$\le 10^4$	T_1 是一条链	10
5	$\le 2 \times 10^5$	$\le 6 \times 10^5$	T_1 是一条链	15
6	≤ 1000	$\le 10^4$	无	25
7	$\le 2 \times 10^5$	$\le 6 \times 10^5$	无	30

建议使用较快的读入方式。

怎么是串串题（string）

【题目背景】

不是说不考字符串吗???

【题目描述】

对于字符串 x, y，定义 $w(x, y)$ 为 x 在 y 中的出现次数。相互重叠的出现也需要分别计数，例如 $w(\texttt{aa}, \texttt{aaa}) = 2$。

小 I 给了你 n 个字符串 $s_{1\ldots n}$，m 次询问，每次询问给定 l, r, k，求：

$$\max_{l \le i \le r} w(s_i, s_k)$$

【输入格式】

从文件 ***string.in*** 中读入数据。

第一行两个整数 n, m。

下面 n 行，每行一个只包含小写字母的非空字符串，表示 $s_{1\ldots n}$。

下面 m 行，每行三个整数 l, r, k，表示询问。

【输出格式】

输出到文件 ***string.out*** 中。

对于每个询问，每行输出一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
6 3
dedicatus
a
misaka
mikoto
mi
aaa
1 5 6
1 2 4
1 5 4
```

【样例 1 输出】

```
3
0
1
```

【样例 2】

见选手目录下的 ***string/string2.in*** 与 ***string/string2.ans***。

【样例 3】

见选手目录下的 ***string/string3.in*** 与 ***string/string3.ans***。

【样例 4】

见选手目录下的 ***string/string4.in*** 与 ***string/string4.ans***。

【样例 5】

见选手目录下的 ***string/string5.in*** 与 ***string/string5.ans***。

【数据范围】

本题采用捆绑测试。

对于所有的数据：

$$1 \le n, m \le 10^5$$

$$1 \le \sum_{i=1}^{n} |s_i| \le 5 \times 10^5$$

$$1 \le l \le r \le n$$

$$1 \le k \le n$$

Subtask	$n, m \le$	$\sum \lvert s_i \rvert \le$	分数	特殊性质
1	2×10^3	10^4	10	无
2	10^5	5×10^5	10	所有字符串长度相同
3	10^5	5×10^5	15	对所有 i，有 $\lvert s_i \rvert \le 5$
4	10^5	5×10^5	10	所有询问的 k 相同
5	10^5	5×10^5	20	所有询问中不同的 k 的数量不超过 20
6	10^5	5×10^5	35	无